

Ustedelsesdato 12-Mar-2009

Revisjonsdato 25-Sep-2023

Revisjonsnummer 16

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Salpetersyre</u>                                                                    |
| Cat No. :                 | 124660000; 124660010; 124660011; 124660025; 124660026; 124660250; 124665000; 124665001 |
| Synonymer                 | Azotic acid; Engraver's acid; Aqua fortis                                              |
| Indeks-nr                 | 007-004-00-1                                                                           |
| CAS Nr                    | 7697-37-2                                                                              |
| EC-nummer:                | 231-714-2                                                                              |
| Molekylar formel          | HNO <sub>3</sub>                                                                       |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119487297-23                                                                       |

Unik formelidentifikator (UFI) **89TA-43GF-PX0C-1DV7**

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-postadresse

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN** - Utsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformasjontjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

#### CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Fysiske farer

Oksiderende væsker  
Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 3 (H272)  
Kategori 1 (H290)

##### Helsefarer

Akutt innåndingstoksisitet - damper  
Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 3 (H331)  
Kategori 1 A (H314)  
Kategori 1 (H318)

##### Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

### 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

#### Fareutsagn

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H331 - Giftig ved innånding  
EUH071 - Etsende for luftveiene

#### Sikkerhetssetninger

P220 - Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av tøy og andre brennbare materialer  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## 2.3. Andre farer

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

| Komponent    | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                       |
|--------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | 231-714-2  | 65 - 70      | Ox. Liq. 3 (H272)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071) |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2  | 30 - 35      | -                                                                                                                        |

| Komponent    | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                                                                                                                                                            | M-faktor | Komponentnotater |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Salpetersyre | Ox. Liq. 2 :: C>=99%<br>Ox. Liq. 3 :: 65%<=C<99%<br>Acute Tox. 1 (inhal) :: C>=70%<br>Acute Tox. 3 (inhal) ::<br>70%>C>=26.5%<br>Acute Tox. 4 (inhal) ::<br>26.5%>C>=13.25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=20%<br>Skin Corr. 1B :: 5%<=C<20%<br>Met. Corr. 1 :: C>=2%<br>EUH071 :: C>=20% | -        | -                |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

| REACH-registreringsnummer | 01-2119487297-23 |
|---------------------------|------------------|
|---------------------------|------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd    | Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen.                                                                                      |
| Kontakt med øyne | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                    |
| Hudkontakt       | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| Svelging         | IKKE framkall brekninger. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann. Kontakt lege øyeblikkelig.                                   |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding</b>                                | Gi oksygen dersom pasienten har pustevansker. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Fjernes fra eksponeringen, legges ned. Kontakt lege øyeblikkelig. |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen.                                                                                                                                                                  |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon: Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Produktet er et etsende stoff. Use of gastric lavage or emesis is contraindicated. Mageskylling eller brekkmidler er kontraindisert. Ikke gi kjemisk motgift. Kvelning på grunn av glottisødem kan forekomme. Det kan forekomme betydelig blodtrykksenkning med fuktige rallelyder, skummende oppspytt og høyt pulstrykk. Behandle symptomene. |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slukningsmidler

##### **Egnede slukningsmidler**

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkjemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum.

##### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Oksyderer: Kontakt med lettantennelig/organisk materiale kan forårsake brann. Kan antenne antennelige stoffer (tre, papir, olje, klær, osv.).

##### **Farlige forbrenningsprodukter**

Nitrogenoksider (NO<sub>x</sub>), Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet. Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og vernedrakt.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

**AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke brukes i nærheten av tøy og andre brennbare materialer.

**Hygienetiltak**

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Det bør forbys å bruke tilsølte arbeidsklær utenfor arbeidsplassen. Vanlig rengjøring av utstyr, arbeidsområde og klær. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke oppbevares i nærheten av brennbare materialer. Må ikke lagres i metallbeholdere. Oppbevares i korrekt merkede beholdere. Korrosivt område.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Bruk i laboratorier

**AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE****8.1. Kontrollparametere****Eksponeringsgrenser**

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent    | Den europeiske unionen                                     | U.K                                                      | Frankrike                                                                                        | Belgia                                                                 | Spania                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm (15min)<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 1 ppm.<br>indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.6 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | STEL: 1 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponent    | Italia                                                                                       | Tyskland                                                                             | Portugal                                                                                     | Nederland                                 | Finland                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW - | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas | STEL: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|              |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | minuutteina<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponent    | Østerrike                                                                               | Danmark                                                                              | Sveits                                                                                                                                | Polen                                                                                                                                                                  | Norge                                                                                                                                                                       |
| Salpetersyre | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten          | STEL: 1 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter             | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Komponent    | Bulgaria                                                                                | Kroatia                                                                              | Irland                                                                                                                                | Kypros                                                                                                                                                                 | Tsjekkia                                                                                                                                                                    |
| Salpetersyre | STEL : 1 ppm<br>STEL : 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                            | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                              | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
| Komponent    | Estland                                                                                 | Gibraltar                                                                            | Hellas                                                                                                                                | Ungarn                                                                                                                                                                 | Island                                                                                                                                                                      |
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.            | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                             | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK                                                                                                                        | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                  |
| Komponent    | Latvia                                                                                  | Litauen                                                                              | Luxembourg                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                                  | Romania                                                                                                                                                                     |
| Salpetersyre | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.78 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                           | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten                                                                | STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti                                                                                                      | STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                                                                           |
| Komponent    | Russland                                                                                | Slovakiske Republikk                                                                 | Slovenia                                                                                                                              | Sverige                                                                                                                                                                | Tyrkia                                                                                                                                                                      |
| Salpetersyre | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup>                                               | Ceiling: 2.6 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah      | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.6<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 1 ppm 15 dakika<br>STEL: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika                                                                                                           |

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Ingen informasjon tilgjengelig

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

**8.2. Eksponeringskontroll****Tekniske tiltak**

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

**Personlig verneutstyr****Vernebriller**

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

**Håndvern**

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Neoprenhansker  | > 480 minutter   | 0.45 mm        | Nivå 6      | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Butylgummi      | > 480 minutter   | 0.35 mm        | EN 374      |                                                                                      |
| Nitrilgummi     | < 10 minutter    | 0.38 mm        |             |                                                                                      |

**Hud- og kroppsvern**

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

**Åndedrettsvern**

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

**Storskala / bruk i nødstilfeller**

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387

**Småskala / Laboratory bruk**

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

**Miljømessige eksponeringskontroller**

Ikke la produktet komme ned i avløp.

**AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****Fysisk tilstand**

Væske

**Utseende**

Klar Fargeløs, Lys gul

**Lukt**

Sterk Besk

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | -41 °C / -41.8 °F              |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ikke relevant                  |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ikke relevant                  | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| pH                                     | < 1.0                          | (0.1M)                                         |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Komponent                              | <b>log Pow</b>                 |                                                |
| Salpetersyre                           | -2.3                           |                                                |
| Damptrykk                              | 0.94 kPa (20°C)                |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.40                           |                                                |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Damptetthet                            | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

## 9.2. Andre opplysninger

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Molekylar formel       | HNO3        |
| Molekylær vekt         | 63.01       |
| Oksiderende egenskaper | Oksiderende |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ja

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Oksyderer: Kontakt med lettantennelig/organisk materiale kan forårsake brann.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Brennbart materiale. Overoppheting. Langvarig eksponering for luft eller fuktighet.

### 10.5. Uforenlige materialer

Brennbart materiale. Sterke baser. Reduksjonsmiddel. Metaller. Fimpulverisert metall. Organiske materialer. Aldehyder. Alkohol. Cyanider. Ammoniakk. Sterke reduksjonsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Nitrogenoksider (NOx). Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER



# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

### Produktinformasjon

(a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 3

### Toksikologidata for komponentene

| Komponent    | LD50 munn | LD50 hud | LC50 Inhalering           |
|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| Salpetersyre | -         | -        | LC50 = 2500 ppm. (Rat) 1h |
| Water        | -         | -        | -                         |

| Komponent    | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Salpetersyre | -                     | -                       | ATE = 2.65 mg/L (vapours)   |

(b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 A

(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

(d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Huden

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(e) mutagenitet i kjønnseller;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(f) kreftfremkallende;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

(g) reproduksjonstoksisitet;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(h) STOT-enkel eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

(i) STOT-gjentatt eksponering;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Målorganer

Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes.

## 11.2. Informasjon om andre farer

### Endokrine forstyrrende egenskaper

Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## 12.1. Giftighet

### Økotoksisitetseffekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Lett biologisk nedbrytbart  
Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Salpetersyre | -2.3    | Ingen data er tilgjengelig    |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I samsvar med tillegg XIII i REACH-forskriften, er vurdering ikke påkrevet for uorganiske stoffer.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurenset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. Løsninger med lav pH-verdi nå nøytraliseres før tømning.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN2031

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Salpetersyre

ACR12466

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8   |
| Subsidiær fareklasse                | 5.1 |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II  |

## ADR

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2031       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Salpetersyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8            |
| Subsidiær fareklasse                | 5.1          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II           |

## IATA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN2031       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Salpetersyre |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 8            |
| Subsidiær fareklasse                | 5.1          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | II           |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | 231-714-2 | -      | -   | X     | X    | KE-25911 | X    | X    |
| Water        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponent    | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Water        | 7732-18-5 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent    | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | -                                                                 | Use restricted. See item                                                  | -                                                                                                          |

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|       |           |   |                                           |   |
|-------|-----------|---|-------------------------------------------|---|
|       |           |   | 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Water | 7732-18-5 | - | -                                         | - |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent    | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre | 7697-37-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Water        | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent    | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Salpetersyre | WGK1                                 |                           |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salpetersyre<br>7697-37-2 ( 65 - 70 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

## Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H272 - Kan forsterke brann; oksiderende

H290 - Kan være etsende for metaller

# SIKKERHETS DATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
EUH071 - Etsende for luftveiene  
H331 - Giftig ved innånding

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Beregningsmetode

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Ustedelsesdato**

12-Mar-2009

**Revisjonsdato**

25-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering**

Ikke relevant.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

# SIKKERHETSDATABLAD

Salpetersyre

Revisjonsdato 25-Sep-2023

---

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**